

Gestor de Catálogo de Operadores Móviles del Perú en XIRIOonline

Luis Jean Pear Gamarra Silva

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

luis.gamarra10@unmsm.edu.pe

Resumen— El presente trabajo detalla la estructura de un catálogo de frecuencias en la plataforma de simulación profesional XIRIO Online, abarcando las asignaciones de espectro para los servicios de telecomunicaciones móviles en el Perú. Basándose en el Registro Nacional de Frecuencias (RM N° 597-2023-MTC/01.03) y normativas del PNAF, donde muestran las portadoras de enlace ascendente y descendente (FDD/TDD) para las tecnologías GSM, UMTS, LTE y 5G, en las bandas de 700, 850, 900, 1900 MHz, 1700/2100 MHz (AWS) y 3.5 GHz. Este catálogo permite modelar con precisión los escenarios de propagación y la ocupación espectral de los operadores Claro, Telefónica, Entel y Bitel.

Palabra Clave— XIRIOonline, PNAF, 5G, LTE, UMTS, GSM, Banda, MHz, Uplink y Downlink.

I. INTRODUCCIÓN

En el Perú, la gestión del espectro es administrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), el cual dicta los lineamientos para el uso de sus recursos.

El objetivo de este artículo es documentar la creación de una base de datos estandarizada en XIRIO Online que contenga las frecuencias exactas operadas por Claro, Telefónica, Entel y Bitel en las principales bandas comerciales del país..

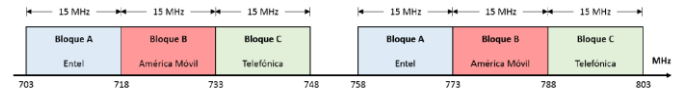
II. MARCO REGULATORIO Y TEÓRICO DEL ESPECTRO EN EL PERÚ

A. Banda 700 MHz (Banda 28 - 3GPP)

De acuerdo a la Nota P51 del PNAF, la Banda de 698 - 806 MHz se encuentra atribuida a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico. Esta banda cuenta con 3 canales de 15+15 MHz, y con la presencia de 3 operadores: Entel Perú S.A. (en adelante Entel), América Móvil e Integratel Perú..

Destinada al servicio 4G LTE en la subcategoría IMT-Advanced. Opera bajo esquema FDD con bloques de 15 MHz para Entel (Bloque A), Claro (Bloque B) e Integratel (Bloque C).

Bloque	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	703 - 718	758 - 773	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	718 - 733	773 - 788	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	733 - 748	788 - 803	Integratel Perú S.A.A. (I)(II)	A Nivel Nacional



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL

Gráfica del espectro radioeléctrico de la Banda 700 MHz.

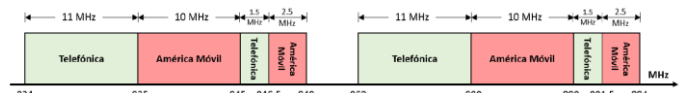
B. Banda 850 MHz (Banda 5 - 3GPP)

De acuerdo a la Nota P53, esta banda se encuentra atribuida para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones usando sistemas de acceso inalámbrico. A la fecha, esta banda se encuentra en reserva. La Banda de 850 MHz fue la primera en ser usada para la prestación del servicio de telefonía móvil en el Perú. En esta banda, se cuenta con la presencia de dos operadores: Integratel y América Móvil, los cuales han desplegado la tecnología 2G (GSM, GPRS, EDGE) y 3G (HSPA y evoluciones).

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	824 - 835	869 - 880	Integratel Perú S.A.A. (I)(II)	A Nivel Nacional
	845 - 846.5	890 - 891.5		
B	835 - 845	880 - 890	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
	846.5 - 849	891.5 - 894		

En nuestro país, la banda 800 MHz está comprendida por tres porciones de espectro.

- Rango de 806-821 MHz y 851-866 MHz.
- Rango de 821-824 MHz y 866-869 MHz.
- Rango de 824-849 MHz y 869-894 MHz.



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL

Gráfica del espectro radioeléctrico de la banda 850 MHz

C. Banda 900 MHz (Banda 5 - 3GPP)

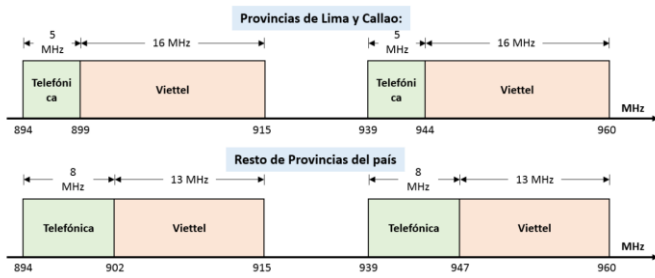
Según Osipitel, la banda 900 MHz comprende dos rangos.

- Rango de 894-899 MHz y 939-944 MHz para Lima y Callao y 894-902 MHz y 939 - 947 MHz para el resto del territorio nacional:

De acuerdo a la Nota P55 del PNAF esta banda está atribuida para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. En cumplimiento de lo establecido en la RM N° 095-2018-MTC/03, esta banda se encuentra en reserva. En esta Banda, se cuenta con la presencia del operador Integratel Perú, quien se adjudicó la Banda en el 2008.

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida BW: 5MHz	Retorno BW: 5MHz		
1	894 - 899	939 - 944	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida BW: 6MHz	Retorno BW: 6MHz		
1	894 - 898	939 - 943	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A nivel Nacional excepto de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao.
2	898 - 902	943 - 947	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.

- Rango de 899-915 MHz y 944-960 MHz para Lima y Callao y 902-915 MHz y 947 - 960 MHz para el resto del territorio nacional:

De acuerdo a la Nota P57 del PNAF, esta banda se encuentra atribuida para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Al igual que la otra porción de la Banda de 900MHz, esta banda también se encuentra en reserva. Esta banda se encuentra adjudicada a Viettel, luego de un proceso de licitación llevado a cabo en el 2012, quien ha implementado la tecnología LTE.

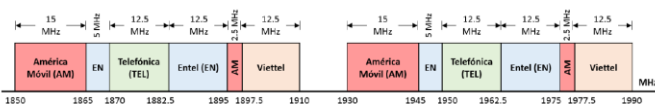
Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ancho de Banda de Ida: (16 MHz)	Ancho de Banda de Retorno: (16 MHz)		
1	899 - 915	944 - 960	Viettel Perú S.A.C.	Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ancho de Banda de Ida: (13 MHz)	Ancho de Banda de Retorno: (13 MHz)		
1	902 - 915	947 - 960	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional excepto de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao

D. Banda 1900 MHz (Banda 2 – 3GPP)

De acuerdo a la Nota P65 la Banda de 1850-1910 MHz y 1930-1990 MHz esta atribuida para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones usando sistemas de acceso inalámbrico. Asimismo, esta banda se encuentra en reserva en cumplimiento de la RM 095-2018-MTC/03. La Banda de 1900 MHz, junto con la Banda de 850 MHz fueron las primeras en ser utilizadas en nuestro país para la prestación de servicios móviles.

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	1 850 - 1 865	1 930 - 1 945	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
D	1 865 - 1 870	1 945 - 1 950	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	1 870 - 1 882.5	1 950 - 1 962.5	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
E	1 882.5 - 1 895	1 962.5 - 1 975	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
F	1 895 - 1 897.5	1 975 - 1 977.5	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	1 897.5 - 1 910	1 977.5 - 1 990	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.

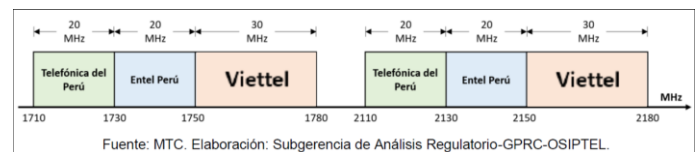
Dichos operadores han implementado las tecnologías 2G (GSM y evoluciones), 3G (HSPA y Evoluciones) y 4G (LTE y Evoluciones)..

E. Banda AWS 1700/2100 MHz (Banda 4 – 3GPP)

De acuerdo a la Nota P65 del PNAF, la Banda de 1710-1780 MHz y 2110-2180 MHz, esta atribuida para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico.

Canales		Empresa	Área de Asignación
Ida	Retorno		
Del 1 al 4	Del 1 al 4	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
Del 5 al 8	Del 5 al 8	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
Del 9 al 14	Del 9 al 14	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional

Canal	Rango de Frecuencias (MHz)	
	Ida	Retorno
1	1 710 - 1 715	2 110 - 2 115
2	1 715 - 1 720	2 115 - 2 120
3	1 720 - 1 725	2 120 - 2 125
4	1 725 - 1 730	2 125 - 2 130
5	1 730 - 1 735	2 130 - 2 135
6	1 735 - 1 740	2 135 - 2 140
7	1 740 - 1 745	2 140 - 2 145
8	1 745 - 1 750	2 145 - 2 150
9	1 750 - 1 755	2 150 - 2 155
10	1 755 - 1 760	2 155 - 2 160
11	1 760 - 1 765	2 160 - 2 165
12	1 765 - 1 770	2 165 - 2 170
13	1 770 - 1 775	2 170 - 2 175
14	1 775 - 1 780	2 175 - 2 180



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.

Los citados operadores han implementado la tecnología LTE y en algunos casos, han implementado la tecnología LTE-Advanced mediante la agregación de portadoras (usando el espectro de la banda de 700 MHz).

F. Banda 3300-3800 MHz (Banda n78 – 3GPP)

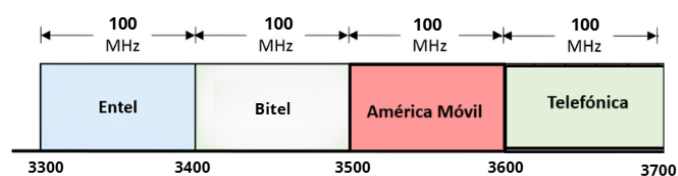
De acuerdo al PNAF, donde señala en la Nota P51 que el rango de frecuencias comprendidas entre 3.3 a 3.8 GHz han sido identificadas para el despliegue de redes 5G.

La citada banda se divide en 100 canales de 5 MHz cada uno, haciendo un total de 500 MHz.

Canal	Empresa	Área de Asignación
Del 1 al 20	Entel Perú S.A.	A nivel nacional
Del 21 al 40	Viettel Perú S.A.C.	A nivel nacional
Del 41 al 60	América Móvil Perú S.A.C.	A nivel nacional
Del 61 al 80	Integratel Perú S.A.A. (*)	A nivel nacional

CANALIZACIÓN DE LA BANDA 3.5 GHz

CANAL N°	FRECUENCIA (MHz)	CANAL N°	FRECUENCIA (MHz)
1	3 300 – 3 305	51	3 550 – 3 555
2	3 305 – 3 310	52	3 555 – 3 560
3	3 310 – 3 315	53	3 560 – 3 565
4	3 315 – 3 320	54	3 565 – 3 570
5	3 320 – 3 325	55	3 570 – 3 575
6	3 325 – 3 330	56	3 575 – 3 580
7	3 330 – 3 335	57	3 580 – 3 585
8	3 335 – 3 340	58	3 585 – 3 590
9	3 340 – 3 345	59	3 590 – 3 595
10	3 345 – 3 350	60	3 595 – 3 600
11	3 350 – 3 355	61	3 600 – 3 605
12	3 355 – 3 360	62	3 605 – 3 610
13	3 360 – 3 365	63	3 610 – 3 615
14	3 365 – 3 370	64	3 615 – 3 620
15	3 370 – 3 375	65	3 620 – 3 625
16	3 375 – 3 380	66	3 625 – 3 630
17	3 380 – 3 385	67	3 630 – 3 635
18	3 385 – 3 390	68	3 635 – 3 640
19	3 390 – 3 395	69	3 640 – 3 645
20	3 395 – 3 400	70	3 645 – 3 650
21	3 400 – 3 405	71	3 650 – 3 655
22	3 405 – 3 410	72	3 655 – 3 660
23	3 410 – 3 415	73	3 660 – 3 665
24	3 415 – 3 420	74	3 665 – 3 670
25	3 420 – 3 425	75	3 670 – 3 675
26	3 425 – 3 430	76	3 675 – 3 680
27	3 430 – 3 435	77	3 680 – 3 685
28	3 435 – 3 440	78	3 685 – 3 690
29	3 440 – 3 445	79	3 690 – 3 695
30	3 445 – 3 450	80	3 695 – 3 700
31	3 450 – 3 455	81	3 700 – 3 705
32	3 455 – 3 460	82	3 705 – 3 710
33	3 460 – 3 465	83	3 710 – 3 715
34	3 465 – 3 470	84	3 715 – 3 720
35	3 470 – 3 475	85	3 720 – 3 725
36	3 475 – 3 480	86	3 725 – 3 730
37	3 480 – 3 485	87	3 730 – 3 735
38	3 485 – 3 490	88	3 735 – 3 740
39	3 490 – 3 495	89	3 740 – 3 745
40	3 495 – 3 500	90	3 745 – 3 750
41	3 500 – 3 505	91	3 750 – 3 755
42	3 505 – 3 510	92	3 755 – 3 760
43	3 510 – 3 515	93	3 760 – 3 765
44	3 515 – 3 520	94	3 765 – 3 770
45	3 520 – 3 525	95	3 770 – 3 775
46	3 525 – 3 530	96	3 775 – 3 780
47	3 530 – 3 535	97	3 780 – 3 785
48	3 535 – 3 540	98	3 785 – 3 790
49	3 540 – 3 545	99	3 790 – 3 795
50	3 545 – 3 550	100	3 795 – 3 800



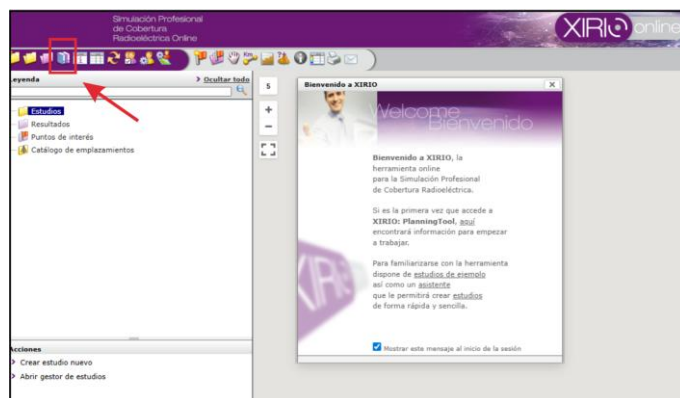
Fuente: MTC. Elaboración propia

Además, según la GSA esta banda posee el ecosistema de dispositivos TDD 3.5 GHz 5G más numeroso a través de la banda n78.

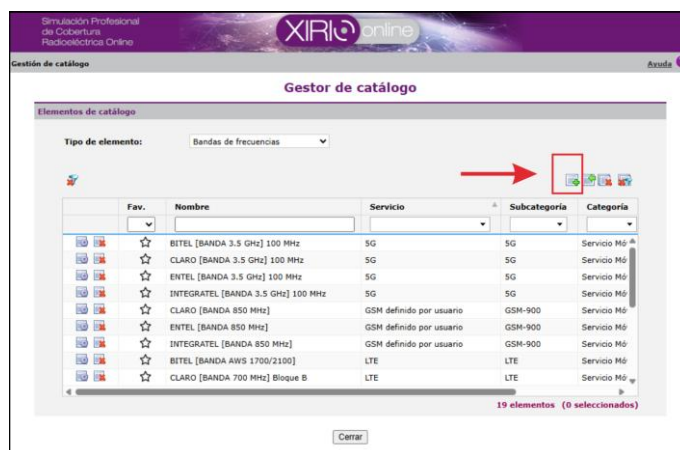
III. GESTOR DE CATÁLOGO (XIRIOONLINE)

Para incorporar la información teórica al Gestor de Catálogo de XIRIO Online, se definió mediante la asignación de banda definida por el PNAF.

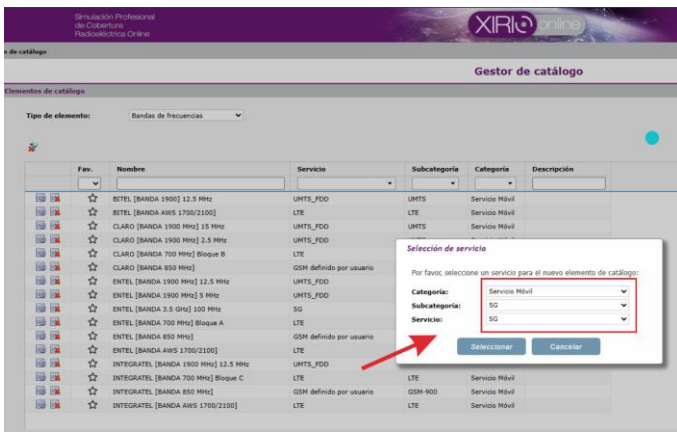
La configuración en la plataforma exige calcular la frecuencia central de cada portadora en lugar del límite inicial del bloque asignado. Las subcategorías de la UIT-R aplicadas en el gestor fueron: GSM-850 / GSM-1900 para redes 2G; IMT-2000 (UMTS) para redes 3G; e IMT-Advanced (LTE) para redes 4G.



Paso 1: Ingresar a XIRIOonline y acceder al gestor de catálogo.



Paso 2: Ingresar una nueva frecuencia al gestor de catálogo.



Paso 3: Configurar el tipo de tecnología.

Paso 4: Añadir los parámetros de la banda del operador.

Paso 5: Generación total del gestor de catálogo.

El proceso de adición de las frecuencias consiste en la creación de perfiles dedicados para cada asignación espectral de los

operadores móviles, definiendo el tipo de tecnología en la opción de *Selección de servicio*, en el Gestor de Catálogo de XIRIOonline.

Cabe mencionar que para la creación de este ejemplo 5G, se usó el TDD (Time Division Duplex), por ende no se editó el *Tramo Superior*, ya que es una tecnología que utiliza la misma banda de frecuencia para la transmisión y recepción de datos, alternando en intervalos de tiempo muy rápidos.

IV. RESULTADOS

El gestor ahora refleja el estado operativo real del espectro radioeléctrico peruano, para su uso de nuevas tecnologías.

La implementación del gestor de catálogo en XIRIO Online permitió la creación de un entorno de simulación digital que replica con exactitud la asignación espectral del PNAF).

Al integrar los datos, se observó que la precisión en la definición del ancho de canal es conforme a las referencias del PNAF.

Además, la correcta configuración de las frecuencias de subida (Uplink) y bajada (Downlink), permitió que el simulador valide automáticamente la viabilidad.

CONCLUSIONES

La correcta configuración de un entorno de simulación depende estrictamente de la interpretación precisa del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).

El catálogo desarrollado establece una base de datos robusta y verificada que permitirá, en fases posteriores, el diseño eficiente de celdas móviles, análisis de link budget y estudios de interferencia en el territorio peruano, cumpliendo con los estándares de diseño de ingeniería de telecomunicaciones.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), "Registro Nacional de Frecuencias," Lima, Perú, Rep. Técnico, abr. 7, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343585-registro-nacional-de-frecuencias>.
- [2] J. More y D. Argandoña, "Estado del espectro radioeléctrico en el Perú y recomendaciones para promover su uso en nuevas tecnologías," Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, Subgerencia de Análisis Regulatorio, OSIPTEL, Lima, Perú, Doc. Trab. DT-43, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.osipitel.gob.pe/media/g4zh4gcn/dt-43-estado-espectro-radioelectrico-peru.pdf>.
- [3] 3GPP, "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception," TS 36.101.
- [4] Aptica, "XIRIO ONLINE: Herramienta de planificación de radiofrecuencia en la nube," [En línea]. Disponible en: <https://www.xirio-online.com>.
- [5] More y D. Argandoña, "Estado del espectro radioeléctrico en el Perú y recomendaciones para promover su uso en nuevas tecnologías," Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia, Subgerencia de Análisis Regulatorio, OSIPTEL, Lima, Perú